와이파이를 사용할 때 2.4GHz 또는 5GHz라고 하는 것은 주파수의 어떤 성분을 의미하는 것인가?

하나를 선택하세요.

- a. 중심 주파수
- b. 대역폭 ✖
- c. 반송 주파수
- d. 마지막 주파수
- e. 시작 주파수

답이 틀립니다.

주파수와 관련된 용어들 중에서 우리가 실제 사용하는 와아파이에서 2.4GHz 또는 5GHz라고 하는 것이 중심 주파수(Central Frequency)임

정답 : 중심 주파수

다음 중 주파수와 관련이 없는 것을 고르시오.

하나를 선택하세요.

- a. 정현파
- b. 발전기에서 만들어지는 전기
- c. 등속 원운동
- d. 가정에 공급되는 교류 전기
- e. 정지된 원의 방정식 ✔

답이 맞습니다.

주파수는 주기운동과 관련이 있으므로 주기운동인 등속 원운동, 정현파, 가정에 공급되는 교류 전기, 발전기에서 만들어지는 전기등은 주파수와 연관되어 있지만 정지된 원의 방정식은 관련이 없음을 알아야함.

정답 : 정지된 원의 방정식

다음중 대한민국 가정에 공급되는 60Hz, 220V 교류 전압을 나타낸 수식을 고르시오.

하나를 선택하세요.

- a. $60 \sin(2\pi \times 220t)$
- b. $220\sqrt{2} \sin(2\pi \times 60t)$ ✔
- c. $60\sqrt{2} \sin(2\pi \times 220t)$
- d. $60\sqrt{2} \sin(\pi \times 220t)$
- e. $220 \sin(2\pi \times 60t)$

답이 맞습니다.

대한민국에서는 60Hz의 교류 전기를 사용하는데, 이는 $\sin(2\pi \times 60t)$로 표현되며, 220V는 실효 전압이어서 $220\sqrt{2}$로 나타내어짐.

정답 :
$220\sqrt{2} \sin(2\pi \times 60t)$

디지털 통신 시스템을 평가하는 기준 중 신호대 잡음비(SNR)는 신호와 잡음의 무엇을 비교하는 값인가?

하나를 선택하세요.

- a. 전력 ✔
- b. 에너지
- c. 힘
- d. 크기
- e. 방향

답이 맞습니다.

송신 신호와 노이즈를 비교할 수 있는 가장 직접적인 지표는 바로 전력입니다. 신호의 전력과 노이즈의 전력을 비교하여 신호의 품질을 평가하는데, 이 때 사용하는 지표가 바로 신호대잡음비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)인데, SNR은 송신 신호의 전력을 노이즈의 전력으로 나눈 값으로 표현됨을 알아야함.

정답 : 전력

다음의 샘플링과 관련된 질문들 중에서 의미가 다른 것을 고르시오.

하나를 선택하세요.

- a. 이산신호의 점들을 어떻게 연결해서 다시 원신호로 복원 가능한가?
- b. '원신호의 정보량'과 '이산 신호의 정보량'이 같은가?
- c. 샘플링에 의한 이산 신호를 원래의 연속 신호로 되돌릴 수 있는가?
- d. 제한된 수의 디지털 크기 값으로 대응된 신호은 원래의 연속된 신호로 복원 가능한가? ✔

답이 맞습니다.

[샘플링과 관련된 질문]

샘플링에 의한 이산 신호를 원래의 연속 신호로 되돌릴 수 있는가?

이산신호의 점들을 어떻게 연결해서 다시 원신호로 복원 가능한가?

'원신호의 정보량'과 '이산 신호의 정보량'이 같은가?

[양자화와 관련된 질문]

제한된 수의 디지털 크기 값으로 대응된 신호은 원래의 연속된 신호로 복원 가능한가?

정답 : 제한된 수의 디지털 크기 값으로 대응된 신호은 원래의 연속된 신호로 복원 가능한가?

각국의 주파수 사용 현황을 보면 거의 모든 주파수가 차 있음을 알 수 있다.
특정 통신 시스템이 차지하고 있는 주파수를 나타낼 때 두 가지 용어를 사용하는데 다음의 어떤 것인가?

하나를 선택하세요.

- a. 시작 주파수와 마지막 주파수 ✖
- b. 반송 주파수와 복조 주파수
- c. 필터링 주파수와 동기화
- d. 중심주파수와 대역폭

답이 틀립니다.

주파수를 나타낼때 중심 주파수(Central Frequency)와 대역폭(Bandwidth)으로 표현하는 방식이 일반적임

정답 : 중심주파수와 대역폭

아날로그 대신 디지털을 사용하는 이유가 아닌 것을 고르시오.

하나를 선택하세요.

- a. 저장 및 전송 효율성
- b. 정확성과 오류 최소화
- c. 복잡한 데이터 처리
- d. 데이터 생산의 용이성
- e. 노이즈에 대한 강인성 ✖

답이 틀립니다.

아날로그 대신 디지털을 사용하는 이유는 여러가지가 있지만 그중 제일 중요한 원인은 노이즈에 대한 강인성이고, 그 외의 이유들로는 정확성과 오류 최소화, 복잡한 데이터 처리, 저장 및 전송 효율성, 재생산의 용이성, 유연성과 호환성등이 있음. 데이터 생성에 있어서 아날로그는 자연에 존재하는 신호를 그대로 사용해도되나 디지털은 ADC를 거쳐야 하므로 더 복잡함을 알아야함.

정답 : 데이터 생산의 용이성

다음 중 통신공학에서만 노이즈를 다루는 이유가 아닌 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- a. 전도율이 좋은 구리선은 노이즈의 영향이 미미함
- b. 확률을 다루기 어려움 ✖
- c. 전파하는 전파의 세기가 거리가 멀어질수록 약해짐
- d. 주파수에 따라 노이즈가 달라짐

답이 틀립니다.

노이즈는 전기를 사용하는 모든 기기에서 발생하는 현상이지만, 특히 통신 시스템에서 노이즈에 대한 고려가 중요한 이유는 수신되는 신호의 크기가 매우 작기 때문이고, 이와 더불어 확률을 다루기 어려움과 전도율이 좋은 구리선은 노이즈의 영향이 미미함을 알아야함.

정답 : 주파수에 따라 노이즈가 달라짐

전자공학에서 말하는 노이즈의 발생원인과 연관 있는 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- a. 저항
- b. 전압
- c. 온도 ✔
- d. 전류
- e. 부피

답이 맞습니다.

전자공학에서 노이즈가 발생하는 원인은 '절대온도'라는 개념과 관련이 있어 상온에서 자유 전자들은 무작위로 움직이며, 이러한 움직임은 물질내부의 열 에너지 때문이며, 이 무작위 움직임은 전자기적 노이즈의 한 형태인 열 노이즈임을 알아야 함.

정답 : 온도

다음 중 차세대 통신 시스템의 채널 특성과 파동의 간섭에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

하나를 선택하세요.

- a. 상쇄간섭은 직접파와 반사파가 만나 서로를 보충해주는 현상으로, 이 덕분에 자동차가 터널에 들어가도 라디오 신호가 평소보다 훨씬 더 깨끗하게 들리게 된다. ✔
- b. 왜곡은 신호가 채널을 통과하면서 본래의 파형이 변하는 현상을 말한다.
- c. 잡음은 기기 내부나 외부 요인에 의해 발생하는, 통신에 도움이 되지 않는 불필요한 신호이다.
- d. 보강간섭은 장애물에 부딪혀 돌아온 반사파가 직접파와 같은 모양으로 합쳐져서 신호의 세기가 원래보다 더 강해지는 현상이다.
- e. 채널은 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 공간을 의미하며, 신호가 지나가는 통로 역할을 한다.

답이 맞습니다.

상쇄간섭은 송신기에서 바로 전달되는 **직접파**와 장애물에 맞고 돌아온 **반사파**가 서로 반대되는 파형으로 만나 신호의 에너지를 깎아내는 것을 의미한다. 이 개념은 파도의 높은 봉우리와 낮은 골짜기가 동시에 만나 수면이 일시적으로 잔잔해지는 현상과 유사하며 파동이 서로의 힘을 상쇄하여 수면을 평평하게 만들듯이, 직접파와 반사파가 서로를 방해하면 자동차 라디오 신호가 갑자기 잡히지 않는 등 통신 품질이 급격히 나빠지는 구간이 발생함을 알아야 함

정답 : 상쇄간섭은 직접파와 반사파가 만나 서로를 보충해주는 현상으로, 이 덕분에 자동차가 터널에 들어가도 라디오 신호가 평소보다 훨씬 더 깨끗하게 들리게 된다.